# Basit Olayların Olma Olasılığı: Eşit Şansa Sahip Olaylar, Olasılık Değeri Aralığı ve Olasılık Hesaplama

M.8.5.1.2. "Daha fazla", "eşit", "daha az" olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. · M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. · M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.

**HATIRLAYALIM**

- Basit bir olayın olma olasılığı P(A) = $\frac{\text{İstenilen Olası Durum Sayısı}}{\text{Tüm Olası Durum Sayısı}}$ ile bulunur.
- İmkânsız olayın olasılığı 0, kesin olayın olasılığı 1'dir; bir olayın olma ve olmama olasılığı toplamı 1'dir.
- Eş olasılıklı n çıktılı deneyde her olasılık $\frac{1}{n}$, daire grafiğinde ise $\frac{\text{Merkez Açı}}{360}$ olur.

## 1 EŞLEŞTİRME

Olasılık kavramlarını matematiksel karşılıklarıyla eşleştiriniz.

| | |
|---|---|
| **Eş Olasılıklı Olay**<br>n çıktı → Eşit şans | **Değer Aralığı**<br>0 (İmkânsız) .. 1 (Kesin) |
| **Tümleyen Kuralı**<br>P(A) + P(A') = 1 tam | **Olasılık Değeri**<br>İstenilen ÷ Tüm durum |

☐ 1. Eş Olasılıklı Olay (n çıktı)

☐ 2. İmkânsız Olay ve Kesin Olay

☐ 3. Tümleyen Olasılık Kuralı

a) P(A) + P(A') = 1 yani olma ve olmama olasılıkları toplamının 1 olması

b) Gerçekleşme olasılığının 0 (imkânsız) ve 1 (kesin) olması

c) Her bir çıktının olma olasılığının $\frac{1}{n}$ değerine eşit olması

## 2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Basit olayların olma olasılığıyla ilgili ifadeleri Doğru/Yanlış olarak belirleyiniz.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Hiçbir olayın olma olasılığı negatif veya 1'den büyük bir kesir (örneğin $\frac{5}{4}$) olamaz. | ☐ | ☐ |
| Bir olayın olma olasılığı $\frac{3}{8}$ ise olmama (tümleyen) olasılığı $\frac{5}{8}$'dir. | ☐ | ☐ |
| Havaya atılan madeni paranın üst yüzüne yazı gelme olasılığı $\frac{1}{4}$'tür. | ☐ | ☐ |
| Çıktı sayıları eşit olan iki olay 'eşit şansa sahip (eş olasılıklı)' olaylardır. | ☐ | ☐ |

## 3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki torbada özdeş 4 kırmızı, 5 mavi ve 3 sarı top vardır. Rastgele çekilen bir topun **mavi olma olasılığı** kaçtır?

**Torbadaki Özdeş Toplar (Toplam = 12 Adet)**
Kırmızı Top: ● ● ● ● (4 adet)
Mavi Top: ● ● ● ● ● (5 adet)
Sarı Top: ● ● ● (3 adet)

Ⓐ $\frac{5}{12}$ Ⓑ $\frac{1}{3}$
Ⓒ $\frac{1}{4}$ Ⓓ $\frac{7}{12}$

## 4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki hilesiz zar (1–6) deneyinde verilen olayların olasılık değerlerini hesaplayarak tabloyu tamamlayınız.

**Hilesiz Zar Deneyi (6 Eş Olasılıklı Yüz)**
**Tüm Olası Çıktılar: { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }**
Örnek Uzay Eleman Sayısı: n(E) = 6 durum

| İstenilen Olay | İstenilen Çıktılar | Olma Olasılığı |
|---|---|---|
| Üst yüze asal sayı gelmesi | 2, 3 ve 5 (3 durum) | |
| Üst yüze 4'ten büyük sayı gelmesi | 5 ve 6 (2 durum) | |
| Üst yüze 7 gelmesi (İmkânsız) | Hiçbir çıktı yok (0 durum) | |

## 5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdaki sayılardan hangisi bir olayın olma olasılığı **olamaz**?

Ⓐ $\frac{9}{7}$ Ⓑ 0
Ⓒ $\frac{3}{5}$ Ⓓ 1

**6** BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun matematik kavramlarıyla tamamlayınız.

fazla | kesin | negatif | imkânsız

1. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara _____ olay denir ve olasılığı 0'dır.
2. Her durumda gerçekleşecek olaylara _____ olay denir ve olasılığı 1'dir.
3. İstenilen çıktı sayısı diğerinden çok olan olaya daha _____ olasılıklı olay denir.

**7** ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki harf kartlarına göre «MATEMATİK» kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir kartın **M veya A olma olasılığı** kaçtır?

**Özdeş Harf Kartları (Toplam 9 Kart)**
**[M] · [A] · [T] · [E] · [M] · [A] · [T] · [İ] · [K]**
M: 2 kart · A: 2 kart · T: 2 kart · E, İ, K: 1'er kart

Ⓐ $\frac{4}{9}$ Ⓑ $\frac{2}{9}$
Ⓒ $\frac{1}{3}$ Ⓓ $\frac{5}{9}$

**8** ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki daire grafiğinde verilen kurs öğrencileri arasından rastgele seçilen birinin **Kodlama (90°)** kursundan olma olasılığı kaçtır?

**Kurs Dağılımı Daire Grafiği (Tam Açı = 360°)**
**1. Dilim — Robotik Kursu: Merkez açı = 150°**
**2. Dilim — Satranç Kursu: Merkez açı = 120°**
**3. Dilim — Kodlama Kursu: Merkez açı = 90°**

Ⓐ $\frac{1}{4}$ Ⓑ $\frac{1}{3}$
Ⓒ $\frac{5}{12}$ Ⓓ $\frac{1}{6}$

**9** KISA CEVAP

Görseldeki bilgiye göre bir okçunun hedefi vurma olasılığı $\frac{7}{10}$ ise hedefi **vuramama olasılığı** kaçtır?

Nasıl bulunur?

**Tümleyen Olay Analizi: P(A) + P(A') = 1 Tam**
**A Olayı: Hedefi vurma (10 eş bölmeden 7'si)**
A' Olayı: Hedefi vuramama olasılığı = ?

**10** SIRALAMA

Basit bir olayın olma olasılığını en sade kesir olarak bulma adımlarını sıralayınız.

**1. Adım: Tüm olası durum sayısını bul → Payda**
**2. Adım: İstenilen çıktı sayısını bul → Pay**
**3. Adım: İstenilen ve tüm durum oranını kur**
**4. Adım: Kesri EBOB ile en sade hâline getir**

- ☐ İstenilen durum sayısını tüm olası durum sayısına bölerek kesri yazma
- ☐ Pay ve paydayı ortak bölenlerine bölerek olasılık kesrini en sade hâle getirme
- ☐ Deneydeki tüm olası durumların (örnek uzayın) sayısını belirleme
- ☐ Olayda istenilen koşulu sağlayan olası durumların sayısını bulma

**11** ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarından yararlanarak kavramları bulunuz ve bir deneyde elde edilebilecek her bir sonuç anlamına gelen şifreyi çözünüz.

Ortasındaki ibrenin döndürülmesiyle olasılık deneyi yapılan daire aracı ☐☐☐☐
Gerçekleşmesi mümkün olmayan (olasılığı 0 olan) olayların şansı (Iskalama) ☐☐☐☐☐☐☐☐
Olasılık değeri tam 1 (%100) olan, her durumda gerçekleşen olay ☐☐☐☐☐
Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1 olan bağıntı (Tümleyen) ☐☐☐☐☐☐☐☐
Olasılık değeri 0 olan imkânsız olayda istenilen durum adedi (Sıfır/Iskalama) ☐☐☐☐☐☐☐☐

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:**

_____

**12** AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki 1'den 20'ye kadar numaralı 20 karttan rastgele seçilen bir kartın tam kare sayı olma olasılığını bulunuz.

**Numaralı Kart Çekilişi (1'den 20'ye Kadar)**
**Kartlar: [1] , [2] , [3] , [4] , ... , [19] , [20]**
Toplam 20 özdeş kart · İstenilen: Tam kare sayı

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.